

戴安启

+1 734 489 4507 | +86 180 5185 6061 | angie.dai@hotmail.com

数据科学专业准研究生，具备扎实的统计学、机器学习与系统编程基础。对将人工智能与数据科学应用于游戏和智能交互系统等领域抱有浓厚兴趣。

教育经历

伦敦大学学院 University College London (UCL) 2026.09 – 2027.09

数据科学与机器学习 Data Science and Machine Learning (MSc 硕士)

密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor 2023.09 – 2026.05

数据科学 Data Science (BS 本科理科学士)

- 相关课程：数据结构与算法、统计与人工智能、线性代数、回归分析、机器学习、网络系统、统计计算方法。
- GPA: 3.75/4.0
- 荣誉奖项：荣誉学生（2023 秋、2024 冬、2024 秋、2025 冬）

数据科学项目

基于社媒内容的心理健康 NLP 检索系统 2026.01 – 至今

设计轻量级非临床信息检索框架，通过挖掘社媒文本为用户提供具同理心的心理支持建议。

- 开发关键词检索与语境分析算法，从用户评论与帖子中提取语义特征，减少自然语言处理中的语义误差。
- 构建多维评估模型，在无临床诊断前提下，预测用户的潜在心理困扰（如焦虑、抑郁）及 MBTI 性格特征，从而生成高度个性化的推荐建议。

图像分类深度学习项目 (Python, PyTorch) 2025.11

基于 8000+ 张标注图像数据集训练分类模型以区分十种犬类，并对比了卷积神经网络 (CNN) 与轻量级 Vision Transformer (ViT) 的性能。

- 实现包含批量归一化、Dropout、早停机制与 L2 正则化的 CNN 模型，深入研究训练动态、过拟合与参数效率。
- 构建数据增强流水线（翻转、旋转、颜色抖动、仿射变换）以提升泛化能力并减少数据集偏差。
- 实现包含块嵌入、位置编码、多头自注意力机制与 MLP 层的轻量级 ViT 模型；并将其性能与 CNN 基线模型进行对比。
- 取得优异的验证集 AUROC，并进行误差分析，揭示了影响测试集泛化能力的类别不平衡与特征偏差。

临床病死率预测 (Python, scikit-learn) 2025.09

基于 ICU 患者入院前 48 小时的时间戳体征、实验室结果以及关键人口统计学和入院信息，构建院内病死率预测模型。

- 将临床时间序列数据处理为可用特征，包括汇总统计量与独热编码。
- 使用分层交叉验证训练逻辑回归与 RBF SVM 模型，在类别不平衡的情况下优化 AUROC。
- 应用代价敏感学习并调整决策阈值，在不降低 AUROC 的前提下显著提升 F1 分数。
- 检查模型系数，并对比线性、岭回归与基于核的方法，以平衡模型性能与可解释性。

密歇根数据科学团队 (MDST) 2024.09 – 2025.05

Spotify 音乐软件分析（项目领导）

- 使用 API 提取海量听歌记录，利用柱状图、词云等工具直观展示用户的听歌偏好与趋势。

- 设计个性化播放列表推荐算法，团队评估平均得分高达 8.7/10。
- 使用 SQL 进行数据库管理，并深入分析不同用户群体之间的音乐偏好差异。

C++ 编程架构项目

算法游戏集合 (Algorithm Games)

2025.01 – 2025.04

一系列以算法为核心的微型游戏，展示对数据结构的深入理解与应用。

- **寻宝游戏**：基于双端队列 (deque) 实现可切换的 DFS/BFS 搜索，结合边界检查与已访问节点追踪，确保算法正确性与最优路径搜索的高效性。
- **僵尸防卫战**：应用带有自定义比较器的优先队列 (Priority Queue) 来管理敌人优先级，动态优化射击策略。
- **动物园管理员**：使用分支限界法 (Branch and Bound) 开发动物园路线的最优巡视求解器，结合基于最小生成树 (MST) 的下界与高效的路径成本评估，解决类 TSP（旅行商问题）路径规划。

SillyQL：轻量级关系型数据库系统

2025.03

一个简化的 SQL 数据库引擎，支持 CREATE, INSERT, DELETE, PRINT 与 JOIN 等核心操作，并通过哈希表与二叉搜索树 (BST) 索引进行底层优化。

- 实现基于字段的条件查询 (WHERE) 与双表连接 (JOIN)，支持自动调用索引或在必要时回退使用临时哈希表以实现快速行匹配。
- 设计并集成哈希与 BST 索引结构，大幅加速海量数据集下的 PRINT 与 DELETE 操作，全面提升查询效率与系统可扩展性。

软件与全栈开发

VeroEat 食品安全辅助 App

2026.01 – 至今

从零全栈开发的一款面向家庭的健康辅助 App，旨在帮助用户规避过敏原并追踪食品召回动态。

- 开发条形码扫描与成分比对逻辑，根据多用户档案实时预警过敏原，并智能推荐安全替代品。
- 设计“虚拟背包”模块持续记录购买历史，实现与食品安全数据库的联动，针对已购产品提供实时的产品召回预警。

Insta485 全栈社交网站项目系列 (Python, HTML, CSS, JS)

2025.09

分三个阶段构建的仿真实社交平台架构的全栈单页 Web 应用，强调 Web 系统基础、前后端分离与可扩展 API 开发。

- **静态页面**：使用 Jinja2 模板构建静态用户页面，应用模板继承减少冗余渲染逻辑。
- **服务端动态化**：基于 Flask 构建后端并结合 SQLite3，支持用户认证、帖子管理、图片上传及安全的 Cookie Session 会话控制。
- **客户端动态化**：使用 useState 与 useEffect 实现 React.js 前端；构建 JSON REST API 层，支持无刷新的点赞、评论与信息流异步更新加载。

游戏开发与设计

AnotherMe：双角色解谜游戏 (Unity)

2025.11 – 至今

独立开发的横版单人解谜游戏，聚焦认知协调能力。

- 设计“镜像操作”核心机制，要求玩家左右手协调配合，同时控制双角色完成关卡。
- 编写自定义物理与碰撞交互代码，以支持复杂的双状态关卡挑战。

《塞尔达传说》初代机制复刻 (Unity)

2025.11 – 至今

分析并还原经典动作冒险游戏的底层逻辑，并加入机制扩展。

- 重建游戏底层架构，包括复杂的关卡搭建、动态敌人生成以及场景交互元素。
- 在原有框架基础上，设计并实现了“自定义关卡”功能，并引入新的交互机制。

21 天极限游戏开发参赛作品，像素风格 2D 剧情解谜游戏。

- 构思世界观与叙事结构，撰写剧本对白，并开发双结局互动逻辑。
- 独立绘制像素美术资源、搭建 2D 场景并设计 UI 组件，确保视觉风格统一。
- 负责程序开发，优化解谜功能可行性，并交付了完整的游戏 Demo；在社交媒体持续更新开发日志进行宣发引流。

技能证书

编程与工具： C, C++, Python, R, SQL, HTML, CSS, JavaScript, MATLAB; PyTorch, React, Flask, Godot, Unity, LaTeX

语言： 英语 (托福 111) | 日语 (JLPT N3)

相关证书： **Coursera:** Intro to HTML5, Intro to CSS3, Python Data Structures | **Kaggle:** Intermediate Python, Pandas, Intermediate Machine Learning, Data Visualization